

Dashboard Interactivo de Monitoreo de Cianobacterias

Selección de Herramienta

Streamlit fue seleccionado por su facilidad de implementación en Google Colab (según el propio streamlit podemos hacer uso de unos comandos para que sea sencillo de ver: Ver documentacion de Streamlit), integración nativa con librerías de visualización como Plotly, y capacidad de crear dashboards interactivos con bastante facilidad.

Paleta de Colores

Paleta principal:

Azul Oscuro: RGB(46, 80, 144) - Color primario para elementos estructurales y lago Amatitlán Azul Medio: RGB(74, 123, 183) - Color secundario para lago Atitlán y elementos complementarios Naranja: RGB(255, 140, 66) - Color de énfasis para datos importantes y alertas medias Rojo: RGB(214, 69, 69) - Color para alertas de alto riesgo

Justificación:

Similar a como lo usamos en el lab pasado, pero definimos colores con su respectivo RGB. La paleta mantiene los colores azul y naranja del laboratorio anterior por consistencia visual. El azul representa el agua y transmite confianza. Mientras que el naranja provee contraste para destacar información crítica. Además, agregamos el rojo porque facilita la identificación rápida de niveles de riesgo.

Planificación de Tareas

- Javier Chen Diseño de wireframes y arquitectura del dashboard Implementación de carga y procesamiento de datos Desarrollo de 4 visualizaciones base Configuración de filtros interactivos
- Gustavo Cruz Implementación de 4 visualizaciones restantes Desarrollo e integración de 3 modelos predictivos Implementación de enlace entre visualizaciones Refinamiento de UX y testing Documentación y preparación de entrega

Bosquejo



Figure 1: Bosquejo de la aplicación

Se tiene en mente poner un filtro de lagos actualiza todas las visualizaciones, selección en scatter plot filtra datos en serie temporal, selección de modelos actualiza tabla comparativa y matrices de confusión

Las 4 visualizaciones

Nuestra implementacion usa ngrok y requiere un token, es gratis de sacar pero toma unos minutos, por lo que inicialmente asi se ven las 4 visualizaciones:

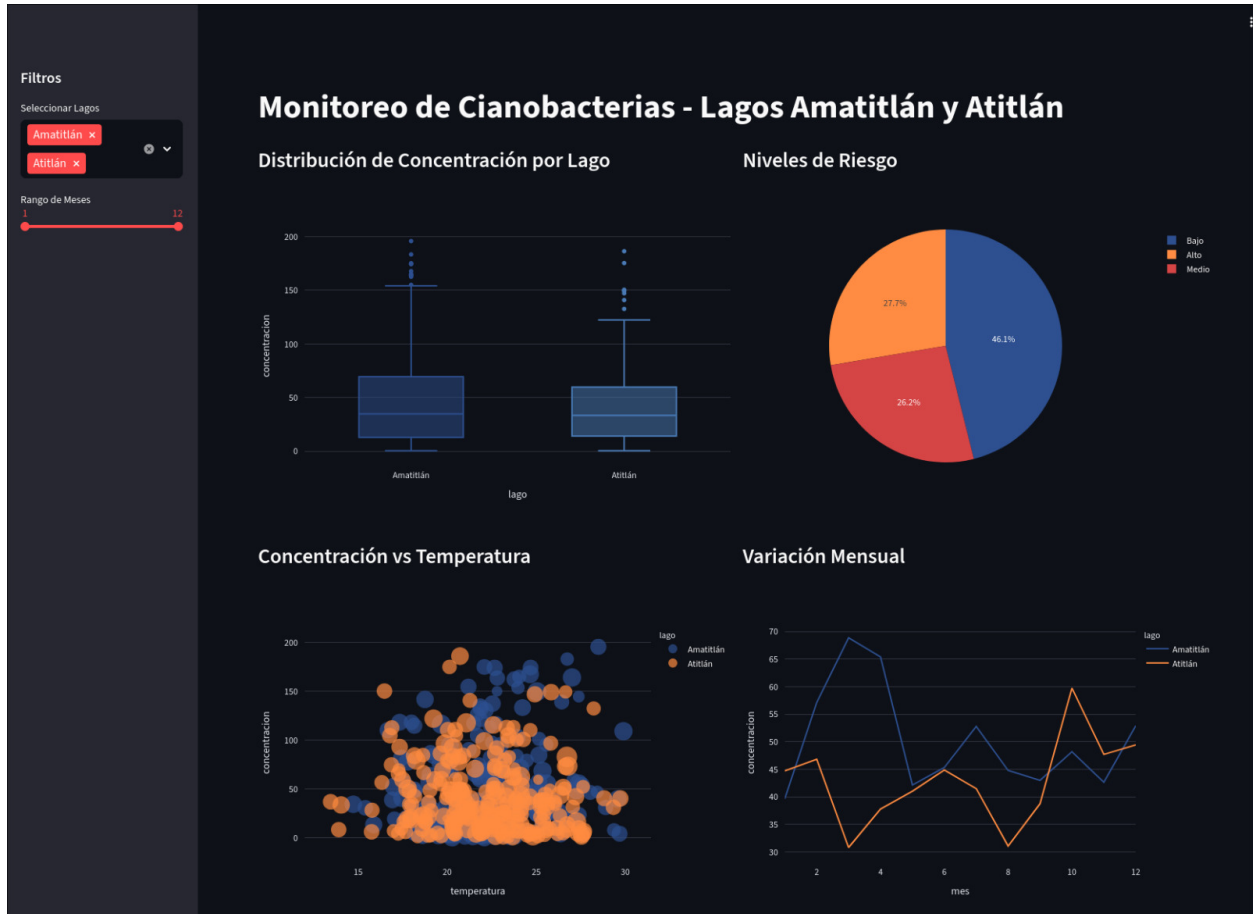


Figure 2: 4 Visualizaciones